



Trabajo Práctico N°2 - Sistemas Embebidos

Ramírez Victor

Junio 2026

1 Descripción general

Se desarrolló una aplicación IoT basada en FreeRTOS que permite monitorear la intensidad luminosa medida por un sensor LDR conectado al Arduino UNO. El sistema está compuesto por una interfaz web, un servidor implementado en Python con Flask y un microcontrolador Arduino que ejecuta distintas tareas utilizando FreeRTOS para organizar y planificar las actividades del sistema.

La aplicación permite iniciar y detener la lectura del sensor desde la página web o mediante los pulsadores físicos conectados a los pines 2 y 3. Además, muestra el valor de luminosidad en tiempo real y activa una alarma cuando la lectura supera un umbral predefinido.

2 Arquitectura y comunicación

La interfaz web se comunica con el servidor Flask mediante solicitudes HTTP. Cuando el usuario presiona los botones de inicio o detención, el servidor envía comandos simples por comunicación serial al Arduino.

Se utilizan los caracteres:

Comandos enviados al Arduino	
1	Iniciar lectura
0	Detener lectura

El Arduino procesa estos comandos y actualiza el estado del sistema. Cada tres segundos transmite por el puerto serie una trama con el último valor leído y el estado de la alarma.

Trama enviada por el Arduino
L:523,A:0

donde L representa la intensidad luminosa medida y A indica si la alarma se encuentra activa.

3 Tareas implementadas

La aplicación se desarrolló utilizando dos tareas principales de FreeRTOS.

- **TaskMain:** se encarga de procesar los comandos recibidos desde la interfaz web y desde los pulsadores físicos, controlar el estado general del sistema, realizar la lectura del sensor LDR y enviar periódicamente la información al servidor mediante el puerto serie.
- **TaskLeds:** controla los indicadores visuales del sistema. Cuando la lectura está habilitada hace parpadear el LED 11 cada segundo. Si se activa

una alarma por superar el umbral de luminosidad, también hace parpadear el LED 12 con una frecuencia mayor.

Para la sincronización entre tareas se utilizaron mutex y semáforos. Los semáforos permiten que las interrupciones asociadas a los pulsadores notifiquen a las tareas correspondientes, mientras que el mutex protege el acceso a las variables compartidas del sistema.

4 Resultados

Para validar el funcionamiento del sistema se realizaron distintas pruebas variando la cantidad de luz sobre el sensor LDR. En todos los casos se verificó la correcta actualización de los datos en la interfaz web, la transmisión de información mediante comunicación serial y el comportamiento esperado de los indicadores visuales implementados en el Arduino.

En la Figura 1 se muestra una condición de baja iluminación, obtenida al reducir la luz que llega al sensor. Como resultado, el valor reportado por el LDR disminuye significativamente respecto de una situación normal de funcionamiento. En este caso no se activa la alarma, ya que la lectura permanece por debajo del umbral configurado.

La Figura 2 presenta una condición de iluminación normal. Puede observarse que el valor medido por el sensor aumenta con respecto al caso anterior, reflejando correctamente la variación de luminosidad. Debido a que la lectura continúa dentro de los límites establecidos, el sistema mantiene únicamente activo el indicador de lectura.

Finalmente, en la Figura 3 se muestra el comportamiento del sistema cuando la iluminación supera el umbral definido. Para generar esta situación se utilizó la linterna de un teléfono celular apuntando directamente al sensor. Como consecuencia, la alarma se activa y su estado es informado tanto en la interfaz web como mediante el LED indicador correspondiente en el Arduino.

Los resultados obtenidos demuestran que el sistema responde correctamente a los cambios de iluminación detectados por el sensor LDR, permitiendo visualizar la información en tiempo real y activando la alarma cuando se alcanzan niveles de luminosidad superiores al umbral establecido.



Figure 1: Lectura baja del sensor LDR

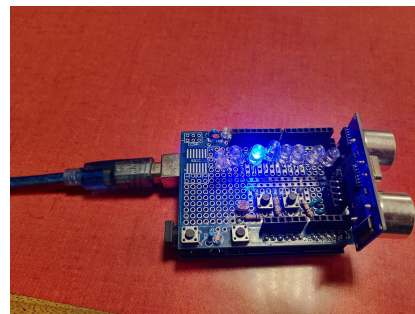


Figure 2: Lectura normal captada por el sensor LDR

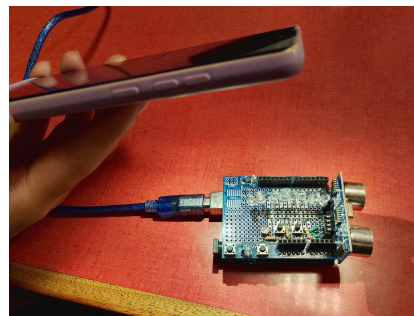


Figure 3: Alarma encendida cuando detecta demasiada luz